颱風的名字是誰決定的？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

每年夏秋，颱風一個接一個登場，名字總是現成的：動物、花、食物，有時甚至是形容詞。這些名字既不像人名，也不像編號，它們從哪裡來？名字來自一份由 14 個國家和地區合寫的名單，再由東京的氣象中心依規則使用；這套制度已運行了四分之一世紀。而名字背後還有一個更微妙的問題：一個為了好溝通而設計的標籤，會不會反過來影響我們對風險的判斷？

一、從討厭的政治人物開始

幫風暴取名字的念頭，比多數人想的更早。根據澳洲氣象局的記載，1887 年起，氣象學家 Clement Wragge 就用希臘字母、神話人物和當時的政治人物為氣旋命名[4]；他在 1902 年前後離開氣象界之後，這個做法沉寂了大約六十年。

二十世紀中葉，命名變成制度。香港天文台的資料顯示，美軍氣象預報員為西北太平洋的熱帶氣旋命名超過半個世紀，而且 1978 年以前幾乎全部使用英文女性名字，1979 年起才改為男女名字交替。[3]澳洲則在 1963 年正式採行命名政策，1964 年 1 月誕生第一批官方命名的氣旋 Audrey 與 Bessie；1975 年國際婦女年，澳洲率先改為男女名字並用。

風暴為什麼需要名字？澳洲氣象局給的理由很實際：命名有助於溝通，能提高大眾警覺，也能在多個氣旋同時存在時減少混淆。一個簡短、獨特的名字，比「位於北緯幾度、東經幾度的熱帶氣旋」更適合出現在警報裡。

二、現在的制度：十四個成員合寫的一百四十個名字

2000 年 1 月 1 日起，西北太平洋換了一套完全不同的名單。世界氣象組織（WMO）颱風委員會的 14 個成員各貢獻 10 個名字，組成 140 個名字的共用名單：柬埔寨、中國、北韓、香港、日本、寮國、澳門、馬來西亞、密克羅尼西亞、菲律賓、南韓、泰國、美國與越南。台灣不在其中。

新名單有兩個變化。第一，名字大多不是人名，而是花、動物、鳥、樹、食物或描述性的詞。第二，名字不是按名字本身的字母順序使用，而是按貢獻成員的順序輪流上場；名單跨年連續使用，如果一年最後一個風暴叫 Cimaron，隔年第一個就叫 Jebi。

實際命名由日本氣象廳的東京區域專業氣象中心負責：當熱帶氣旋達到熱帶風暴強度，就從名單取下下一個名字，並配上一個四位數的國際編號。所以每個颱風其實有兩個身分：一個給公眾記的名字，一個給氣象單位追蹤的編號。

三、除名：名單會記住災難

名單不是永久的。按照颱風委員會的慣例，遭受嚴重傷亡與損失的成員可以提議把肇事風暴的名字移除；有時名字也會因為文化上的考量而更換。香港天文台舉的例子是 2006 年 11 月橫掃菲律賓中部的 Durian：豪雨引發大規模土石流，超過 570 人死亡、746 人失蹤，這個名字後來被除名，由 Mangkhut 遞補。

對台灣人來說，最熟悉的例子是莫拉克（Morakot）。2009 年 8 月它重創台灣，2011 年 6 月，中央氣象局宣布 WMO 已將 Morakot 從名單中除名，原因正是它在台灣造成的嚴重災情與傷亡。名字不再循環使用，也讓人記住它所對應的災難。

近年的除名名單也不短。根據 WMO 名單頁面（2026 年 5 月更新），颱風委員會第 58 屆會議一次批准了八個名字的除名：Wipha、Co-May、Matmo、Mitag、Ragasa、Bualoi、Kalmaegi 與 Fung-wong，都是 2025 年風季造成重大損失的風暴；委員會同時要求泰國、越南、美國、菲律賓、北韓與香港提出遞補名字。[1]同一次會議除名八個名字，這份名單更迭的速度，本身就反映了風季帶來的衝擊。

四、名字會影響判斷嗎？一場同刊對決

2014 年，《美國國家科學院院刊》（PNAS）刊登了 Jung 等人的研究：分析 1950 到 2012 年侵襲美國的颶風死亡資料後，他們發現女性名字的颶風造成的死亡人數顯著較高；搭配的六個實驗顯示，名字會引發性別化的強度預期，人們對聽起來較溫和的名字採取的防護行動較少。作者的結論是：性別化命名有一個不幸且非預期的後果。[5]

同一卷期刊隨即刊登了 Christensen 與 Christensen 的反駁：用同一份資料重新分析，他們發現原結論建立在脆弱的模型上，例如該模型預測颶風 Sandy 會造成近兩萬人死亡，實際數字是 159 人；只看 1979 年（男女交替命名開始）之後的子樣本，名字效果完全消失；排除四場死亡破百的極端颶風（其中三場在 1979 年前，依當時慣例自動使用女性名字）之後，效果同樣消失。原作者也在同刊回覆，雙方的交鋒完整留在同一卷裡。[6]

這場對決目前沒有定論：檔案資料的因果推論被證明對模型設定極度敏感，但實驗室裡「名字影響風險感知」的心理效果並未被推翻。值得注意的是，西北太平洋 2000 年改用的新名單大多不再是人名；不管當年的設計者是否預見了這個問題，花、鳥與食物的名字確實避開了性別預期的陷阱。

五、台灣：使用別人取的名字

在這套制度裡，台灣使用名字，卻不參與提供名單：台灣不是 14 個貢獻名字的成員，沒有命名的投票權，每年使用的都是別人取好的名字，再由東京的氣象中心依序掛上。多數颱風過後，名字很快就被忘記；但對台灣人來說，某些名字是災難的索引：莫拉克三個字召喚的不是一場風雨的物理參數，而是 2009 年 8 月的具體記憶。

命名權與受災經驗在這裡分離了。寫名字的，是依照成員順序輪值的成員；承受名字的，是實際被風暴掃過的地方。除名機制是兩者之間少數的連結：它讓受災的經驗有機會回寫進制度，把一個名字從循環使用的名單變成一次性的紀念。

六、標籤是一種基礎設施

回頭看，颱風命名的設計約束一百年來大致不變：要好記、要不混淆、要避免冒犯。澳洲氣象局的現行做法還包括一條人性化的規則：如果名單上的下一個名字剛好與當代知名人物相同，就跳過它，避免冒犯或混淆。

Jung 等人的研究無論最終是否成立，都補上了第四個約束：名字會攜帶意義，無論設計者有沒有放進去。從 Wragge 用政治人物開玩笑，到 14 個成員端出各自的花鳥魚蟲，命名制度演化的方向，其實是一路在移除名字裡多餘的意義，只留下辨識的功能。這幾乎是所有標籤系統的共同命運：代碼、編號與名字，最後都要在「好溝通」與「不多說」之間找到平衡。

011 查證資料來源

Western North Pacific and the South China Sea Names（世界氣象組織 WMO）↗
https://wmo.int/content/tropical-cyclone-naming/western-north-pacific-and-south-china-sea-names
支持內容：14 個成員各 10 個名字的現行 140 名名單全文；名單順序循環、跨年連續使用（Cimaron 到 Jebi 的例子）；RSMC 東京為熱帶風暴以上強度命名並附四位數編號；第 58 屆會議除名 Wipha、Co-May、Matmo、Mitag、Ragasa、Bualoi、Kalmaegi、Fung-wong 八個名字並要求六個成員遞補

Names of Tropical Cyclones（日本氣象廳 RSMC Tokyo）↗
https://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/tyname.html
支持內容：東京區域專業氣象中心為命名執行者；名單跨年順序使用的官方說明（Damrey 到 Tianma 的例子）

Tropical Cyclone Names in the western North Pacific（香港天文台）↗
https://www.hko.gov.hk/en/education/tropical-cyclone/classification-naming-characteristics/00144-tropical-cyclone-names-in-the-western-north-pacific.html
支持內容：美軍超過半世紀的命名史、1978 年前幾乎全為女性名、1979 年起男女交替；2000 年 1 月 1 日改用新名單；新名單多為花鳥食物而非人名、按貢獻成員順序而非名字字母序使用；除名慣例（受災成員可提議、文化考量）；Durian 2006 年菲律賓逾 570 死 746 失蹤後除名、由 Mangkhut 遞補

Naming tropical cyclones（澳洲氣象局 BoM）↗
https://www.bom.gov.au/resources/learn-and-explore/tropical-cyclone-knowledge-centre/naming-tropical-cyclones
支持內容：命名的溝通功能（提高警覺、多氣旋並存時減少混淆）；Wragge 1887 年以希臘字母、神話人物與政治人物命名、1902 年後沉寂約六十年；澳洲 1963 年採行命名政策、1964 年 Audrey 與 Bessie、1975 年首創男女並用；除名慣例（Tracy 1974）；與當代名人同名即跳過的規則

Female hurricanes are deadlier than male hurricanes（PNAS, 2014）↗
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4066510/
支持內容：1950 到 2012 年美國颶風死亡資料的檔案分析：女性名字颶風死亡顯著較多；六個實驗顯示名字引發性別化強度預期並影響防護行動意願

Are female hurricanes really deadlier than male hurricanes?（PNAS 評論，2014）↗
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1410910111
支持內容：以同一資料重新分析：原模型脆弱（對 Sandy 預測近兩萬死、實際 159）；1979 年後子樣本無顯著效果；排除四場死亡破百颶風後效果消失；Mann-Whitney 檢定無顯著差異；原作者同刊回覆，交鋒存於同一卷

Morakot removed from typhoon name list over extensive damage（Focus Taiwan, 2011）↗
https://focustaiwan.tw/society/201106010009
支持內容：Morakot 因 2009 年侵台造成的嚴重災情與傷亡被 WMO 除名，2011 年 6 月由中央氣象局宣布

留給讀者的問題

下一個颱風來臨時，你會先看它的名字，還是它的路徑預報？如果標籤注定影響判斷，命名制度該追求絕對的中性，還是乾脆回到純編號？而在你的生活裡，有哪些名字，早已從標籤變成了記憶本身？

為什麼全台灣的電，每秒一起脈動 60 次？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

拿起手邊的電器，標籤上多半印著 60Hz。這個數字的意思是：插座裡的交流電，每秒鐘正負來回擺動 60 次。很少人意識到，這 60 次不是台電單方面宣布的規格，而是全台灣每一部發電機此時此刻共同維持的節拍：只要有一台機組跟不上，整座電網都會感覺到。世界各地的頻率卻不一致，而日本這樣一個國土狹長的國家，東西兩半的電網竟然跳著不同的拍子，一百多年都沒能統一。

一、1890 年代的妥協，變成全世界的分裂

電力商用化的初期，頻率並沒有標準。1890 年底，美國 Westinghouse 公司的工程師開始找一個比當時 133 赫茲更低的頻率，隔年初步訂出 60 赫茲（以及 30 赫茲）。據參與者 Stillwell 的回憶，委員會本來傾向 50 赫茲，但當時市售的美國弧光燈碳棒在 50 赫茲下表現不佳，因此往上取了 60；另有說法指出燈光閃爍是考量。[7]同一時期的歐洲，AEG 與瑞士 Oerlikon 合作，1891 年的勞芬至法蘭克福輸電實驗用的是 40 赫茲；1892 年 Oerlikon 的 Hochfelden 電廠改用 50 赫茲。AEG 後來也把標準定在 50 赫茲：該公司總經理 Rathenau 在 1896 年說明，這個頻率讓輸電線壓降維持在合理範圍，對變壓器、馬達與燈泡都合適。[8]高頻率有利於照明與變壓器，低頻率有利於長距離輸電與馬達，兩個決定在當時各有道理，沒有哪個是唯一正解[11]。

標準尚未統一時，各地頻率種類繁多：1914 年一份倫敦的報告發現，單是倫敦市中心就有 41 座發電站、31 個供電系統、8 種頻率。等到二十世紀中葉，世界大致收斂成兩大陣營：美洲與部分亞洲用 60 赫茲，歐洲與多數亞洲用 50 赫茲。一旦發電機、變壓器與千家萬戶的電器都按某個頻率打造，改標準的成本就高得難以想像，十九世紀末的設備選擇，因而持續影響二十一世紀的電網。

二、頻率不是規格，是即時的平衡

為什麼頻率不能像時區或度量衡那樣各自為政？因為電網是一部同步運轉的機器。台電的月刊這樣描述：傳統發電機組的轉子以每分鐘 3,600 轉旋轉，讓電網維持在 60 赫茲。同一張電網上的所有發電機必須以相同頻率運轉，誰也快不得、慢不得。

頻率同時是供需的即時儀表板：用電量突然大於發電量時，頻率開始下降，發電機轉子的旋轉動能會先頂住，這就是所謂的慣量；如果頻率繼續往下掉，電網就依序啟動保護措施。台電揭露的分段管理是：頻率低於 59.98 赫茲時儲能系統開始小功率放電，低於 59.75 赫茲時全功率放電，低於 59.5 赫茲時抽蓄水力若正在抽水會立即斷開以減少負載，低於 59.2 赫茲時低頻電驛動作、切除部分負載，避免拖垮整體電網。整套反應在一秒之內完成。

這也解釋了為什麼兩張不同頻率的電網不能直接相連：頻率不同步的兩個系統接在一起，等於讓兩群節拍不同的發電機互相拉扯。要交換電力，必須先把電轉成直流再逆變成對方的頻率，而這種頻率變換設備又大、又貴、又有損耗。

三、日本：一個國家，兩種心跳

日本是世界主要國家中唯一同時使用兩種頻率的國家。根據姬路科學館的考證，1895 年東京電燈的淺草藏前火力發電所裝上德國 AEG 製的 50 赫茲交流發電機，此後關東、東北、北海道的電燈公司紛紛跟進；而大阪電燈更早採用美製 60 赫茲發電機（該館記為 1889 年，日本最早的交流配電），向中部、近畿、四國、九州擴散。[1]兩邊的設備各自擴展，電網規模愈大，改頻率就愈困難。

戰後日本不是沒有努力過。關西電力回顧，大約從一百年前開始，業界多次討論把全國頻率統一成一種，始終談不成；姬路科學館也記載戰後復興時曾有統一構想，最後不了了之。結果就是今天這條奇特的邊界：以靜岡縣富士川與新潟縣糸魚川的連線為界，東側 50 赫茲、西側 60 赫茲，長野、新潟、靜岡還殘留少數併用地區；九州則到 1960 年都還是兩種頻率各半。

四、分裂的帳單

分裂的日常成本藏在電器標籤裡。關西電力與中部電力的說明都列出同一份清單：標示 50/60 赫茲共用的電器全國通用，但單一頻率的洗衣機、電子微波爐、電鐘等，搬到另一種頻率的地區就得換零件或報廢。連東海道新幹線跨越頻率邊界時，都得靠四座頻率變換變電所把東京電力的 50 赫茲轉成 60 赫茲供電。

到了 2011 年，這項限制在震災救援供電時浮現。國際環境經濟研究所的分析指出，311 大地震後，60 赫茲的中部電力經由三座頻率變換所最多只能向東日本支援 100 萬千瓦，加上同為 50 赫茲的北海道經海底電纜支援的 60 萬千瓦，合計 160 萬千瓦，不到震災損失的發電能力的百分之五。該所直言：東西頻率不同這個結構性弱點，是計畫停電的另一個原因。[3]震災後中部電力把東清水變電所的頻率變換裝置從 20 萬千瓦擴充到 30 萬千瓦，工程費約 700 億日圓，這筆費用也顯示了增加互聯能力所需的投入。

有沒有國家成功統一過？有，但過程漫長：巴西 1938 年的法令規定全國電力用 50 赫茲，1964 年的法律又改定 60 赫茲，並要求逐步統一[9]；墨西哥政府則在 1973 至 1976 年間，把中部地區從 50 赫茲改成 60 赫茲。[10]這些案例說明統一不是不可能，只是貴到多數國家寧願將就。

五、台灣的 60 赫茲

台灣沒有日本那種東西分裂。根據《電業供電電壓及頻率標準》第三條，交流電頻率定為 60 赫茲，變動率高低各不得超過標準頻率百分之四[5]；台電的電業史話也記載，從南到北所有電力設備，從發電機、電線桿到家中的電燈電扇，都以 60 赫茲運行。日治初期北、中、南各自運作的分散電網，後來逐漸互聯成單一系統，全島從此跳同一個節拍。

台灣因此與日本西部、韓國、北美同屬 60 赫茲陣營。至於台灣當年為何落在 60 這一邊，這次查閱的公開資料（台電官方史料、法規與學位論文摘要）都沒有記載最初的設備選擇，只能確定大規模電力系統是在日治時期建立的，頻率傳統沿襲至今。有一個值得對比的細節：法定容許的頻率變動是上下百分之四，但實務上電網的保護動作從 59.98 赫茲就開始，運轉人員守的其實是一條比法律嚴格得多的線。

六、誰來守護下個世紀的心跳

60 赫茲的防線正在改變守衛。傳統上，頻率的第一道防線是發電機轉子的旋轉慣量，但台電月刊指出，太陽光電等再生能源直接將光能轉為電能，沒有動能轉換、也就不提供慣量[4]；再生能源佔比越高，電網抵抗頻率變化的本錢越薄。

台電的因應是把防線搬進電池與演算法裡：儲能系統在頻率低於 59.98 赫茲時一秒內開始放電，並規劃在全台十處設立即時頻率與頻率變化率測量設備，用數據追蹤這座電網愈來愈輕的心跳。一個 1890 年代定下的節拍，如今要靠二十一世紀的電池與感測器守護。頻率標準沿用百年，維持它的設備與方法卻得不斷更新。

012 查證資料來源

日本における交流電源の周波数（姫路科學館，2014） ↗
https://www.city.himeji.lg.jp/atom/research/manako/483_b.pdf
支持內容：1895 年東京電燈引進德國 AEG 50Hz 發電機、向關東東北北海道擴散；大阪電燈 1889 年引進美製 60Hz 發電機為日本最早交流配電、向西擴散；九州 1960 年前兩種頻率各半；戰後統一構想失敗；富士川到糸魚川邊界與併用地區；東海道新幹線靠四座頻率變換變電所受電

なぜちがう周波数ができてしまったの？（關西電力） ↗
https://www.kepco.co.jp/brand/for_kids/teach/2016_03/detail1.html
支持內容：東京德製 50Hz、大阪美製 60Hz 發電機的起源；約一百年來多次統一討論均失敗；富士川到糸魚川邊界、東 50Hz 西 60Hz；單一頻率電器跨區使用的風險清單

東日本大震災が浮かび上がらせた電力インフラの弱点（國際環境經濟研究所，2011） ↗
https://ieei.or.jp/2011/11/opinion111031/4/
支持內容：311 後中部電力 60Hz 側經三座頻率變換所僅能支援 100 萬千瓦、北海道 50Hz 側 60 萬千瓦，合計 160 萬千瓦不及損失發電能力 5%；東西頻率差是計畫停電的另一原因；東清水變電所擴充至 30 萬千瓦、約 700 億日圓

電力小辭典：慣量與即時頻率管理（台電月刊 2023 年 12 月號） ↗
https://service.taipower.com.tw/tpcjournal/TPMM/2023/732/files/basic-html/page30.html
支持內容：轉子每分鐘 3,600 轉維持 60Hz；儲能於 59.98Hz 小功率、59.75Hz 全功率放電；59.5Hz 抽蓄斷開、59.2Hz 低頻電驛；反應於一秒內完成；再生能源無慣量的挑戰；全台十處即時頻率測量與 FPPM 計畫

電業供電電壓及頻率標準（全國法規資料庫） ↗
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030017
支持內容：第三條：交流電頻率定為 60 赫茲，變動率高低各不得超過百分之四；第四條：110 與 220 伏特供電方式

臺灣百年電業史話 19：輸電系統（台電電業文物典藏） ↗
https://service.taipower.com.tw/Collection/2009/2025/15014/blogPost
支持內容：電網上所有發電機組必須以相同頻率運作；台灣從南到北所有設備以 60 赫茲運行；日治初期北中南分散供電與私營電廠、後整合為互聯系統；1965 年美東大停電等連鎖故障案例

Edward L. Owen, “The Origins of 60-Hz as a Power Frequency”（IEEE Industry Applications Magazine, 1997） ↗
https://ieeexplore.ieee.org/stampPDF/getPDF.jsp?arnumber=628099
支持內容：文中第一節：Westinghouse 1890 年底至 1891 年選定 60 赫茲的過程、Stillwell 回憶的弧光燈碳棒說法、閃爍動機的另一說

Gerhard Neidhöfer, “50-Hz frequency: how the standard emerged from a European jumble”（IEEE Power & Energy Magazine, 2011） ↗
https://ocw.uc3m.es/pluginfile.php/542/mod_page/content/15/50Hz_Frequency_History.pdf
支持內容：文中第一節：1891 勞芬至法蘭克福 40 赫茲、1892 Oerlikon Hochfelden 50 赫茲、Rathenau 1896 的 50 赫茲理由、1914 倫敦報告 41 站 31 系統 8 種頻率

巴西 Decreto-Lei 852/1938（第 23 條）與 Lei 4.454/1964（第 1 條） ↗
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del0852.htm
支持內容：文中第四節：1938 年法令第 23 條規定全國供電為三相交流 50 赫茲、限期八年統一；1964 年法律第 1 條改定 60 赫茲並要求逐步統一

CENACE（墨西哥國家能源控制中心）：Quiénes somos ↗
https://www.cenace.gob.mx/QuienesSomos.aspx
支持內容：文中第四節：墨西哥 1973 至 1976 年將中部地區由 50 赫茲改為 60 赫茲

Benjamin G. Lamme, "The Technical Story of the Frequencies"（AIEE Transactions, 1918，公有領域原文） ↗
https://doi.org/10.1109/T-AIEE.1918.4765522
支持內容：1889–1890 年尋找低於 133/125 赫茲的新頻率；Stillwell 分析各引擎轉速後認為 7200 alternations（60 Hz）約為可行上限；變壓器希望更高、引擎式發電機希望更低，妥協得出 60 赫茲；1893 年 60 赫茲大致確立

留給讀者的問題

頻率是少數無法各退一步的標準，因為電子不會開會，整座電網只能跳同一支舞。當你在日本旅行、看著電器標籤上的 50Hz 與 60Hz，你會想到：生活裡還有哪些看不見的同步，正默默支撐著你以為理所當然的一切？

為什麼機場要花幾十萬，替跑道改名字？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

搭飛機時如果坐在靠窗的位置，起飛前常能看到跑道入口漆著巨大的白色數字：05、23、36。這些數字不是編號順序，也不是施工代號，而是一個指南針讀數：它告訴飛行員這條跑道指向哪裡。不過，同一條跑道的磁方位讀數會隨時間改變。過去二十年間，從阿拉斯加到英吉利海峽，好幾座機場陸續關閉跑道好幾個夜晚，只為把地上的數字改掉。罪魁禍首不在機場，而在地下將近三千公里深的地方。

一、數字就是方向

根據美國聯邦航空總署（FAA）的航空資訊手冊，跑道編號的規則只有一條：取跑道中心線的磁方位角（從磁北順時針量），四捨五入到最接近的十度，再去掉最後一個零。[1]朝向磁方位 054 度的跑道就叫 05，朝向 264 度的就叫 26。因為飛機可以從兩端進場，一條實體跑道永遠有兩個名字，而且兩端的數字必然相差 18（也就是 180 度）：05 的對面永遠是 23，18 的對面永遠是 36。

如果機場有平行跑道，就加上字母：兩條平行跑道標 L 與 R（左與右），三條再加 C（中間）。所以倫敦希斯洛的 09L 與 09R 是同一方向上的左右兩條。這套編碼讓飛行員在無線電裡聽到「兩三右」就能在腦中展開機場圖，起飛前還能用跑道方向交叉核對機上的航向儀：指著 26 跑道，羅盤就該接近 260 度。

二、為什麼是磁北，不是真北

跑道為什麼不直接對準地理北極？因為駕駛艙裡最可靠的備援儀器仍然是一座磁羅盤。美國國家環境資訊中心（NCEI）的說明指出，航空業至今把磁羅盤當作主要導航儀器之一，與 GPS 並用；儀器進場程序、航管作業與跑道編號，全都建立在磁方位上。

問題是磁北極不等於地理北極，兩者之間的夾角叫做磁偏角，而且它不是常數。地球外核是液態的鐵與鎳，這些流動產生了約百分之九十五的地磁場，也讓磁北極持續漂移。根據 NCEI，過去幾十年磁北極一直朝西伯利亞方向移動，速度最快可達每年約四十英里。天上的飛機沒動，地上的跑道沒動，動的是整個參考系。

三、給地球校準的五年計畫

為了追蹤這場漂移，NCEI 與英國地質調查所每五年發布一次世界磁場模型（WMM）：它綜合衛星觀測與全球約 120 座地磁觀測站的資料，是 FAA、美國國防部與北約的標準導航工具，也藏在幾乎每支手機的地圖 app 裡。[2]FAA 的作業準則要求導航設施使用的磁差值必須貼近模型計算值，誤差控制在正負一度之內。

一度聽起來很小，但跑道編號的刻度是十度，所以漂移要累積到跨過五度的四捨五入界線才會觸發改名。NCEI 舉例：丹佛國際機場的 17L-35R 跑道目前磁方位是 172.5 度，等磁場再推大約四度、來到 176 度，它就得改叫 18L-36R；以當地磁偏角每年約 0.1 度的變化率估算，那是三十多年以後的事。離極區越近變化越快：阿拉斯加的費爾班克斯機場大約每二十四年就得改一次名。

四、更名要花多少錢？

改名時，道面之外的資料也得一起更新。長堤機場 2018 年的新聞稿記錄了完整流程：7R-25L 改為 8R-26L、7L-25R 改為 8L-26R，工程團隊連續五個夜晚趁跑道關閉時更新道面標線與電子標誌，時程還必須配合美國終端航圖的發布日期，確保飛行員手上的文件與地上的標誌同一天切換。[3]舊編號已使用至少六十六年，這次更名工程費約四萬五千美元，由 FAA 補助支付。堪薩斯的威契托機場同一年改掉三條跑道的名字，花費以數十萬美元計。

其他機場也曾改名：曼徹斯特 2009 年把 6L/24R 改成 5L/23R，奧克蘭 2013 年把 27 與 29 改成 28 與 30，費爾班克斯 2009 年把 1L-19R 改成 2L-20R 並預估 2033 年要再改一次。海峽群島的澤西機場 2014 年把用了六十二年的 09/27 改成 08/26，當時實測方位已是 084.38 度與 264.39 度；機場估計新名字可以再用五十六年。

為什麼不能將就？因為跑道編號是飛行員確認自己身在何處的最後一道交叉檢查。Wired 的報導指出，飛行員起飛前會用跑道方向驗證航向儀，混淆的代號會提高上錯跑道的風險：2006 年肯塔基州康姆航空 5191 號班機誤入較短的跑道起飛，衝出跑道盡頭，機上五十人中四十九人罹難。任何能降低這類錯誤的制度，航空業都不嫌麻煩。

五、桃園機場的 05L/23R

台灣自己的機場也活在這套規則裡。根據交通部飛航服務總台的說明，桃園機場的兩條跑道沿東北到西南方向興建，因為當地一年中風向多為東北風與西南風，而飛機需要逆風起降；北跑道磁方位 054/234 度，取名 05L/23R，南跑道磁方位相同，為避免混淆改標 05R/23L。[6]同樣兩條實體跑道，依使用方向分成四個名字，塔台再按當時地面風決定用哪個方向。

而且桃園機場已經歷過一次改名。國家運輸安全調查委員會的改善建議紀錄中，民航局函文明載「桃園機場 06/24 跑道已改名為 05R/23L 跑道」[7]；2011 年九月的報導已在使用「5 號右跑道」的新編號[9]，交通部 102 年年鑑也以新編號記載整建計畫，但這些資料未交代確切更名日期。換句話說，跑道上的 06 悄悄變成了 05：數字少了一號，正是磁方位讀數跨過四捨五入界線時規則所要求的變化；公開公文記錄了更名本身，沒有說明原因。

桃園下一次會在什麼時候更名？台灣位處中低緯度，磁場變化比高緯度機場緩慢，這次查閱的公開資料沒有桃園機場下次更名的預估時程。可以確定的是：只要外核的鐵鎳繼續流動，054 這個讀數就還在緩慢移動；哪一天它跨過五度的界線，地上的白漆就得再刷一次。

六、會過期的名字

跑道大概是地面上看起來最永久的東西：幾千噸的混凝土與瀝青，壽命以數十年計。但它的名字卻由地下三千公里外的流體決定；Wired 的報導估計，任何一年裡大概都至少有一兩座機場的磁方位跨過界線，得拿出白漆替跑道重取名字。

這也讓人看見一種維護成本：人造標籤參照的自然條件會變，標籤就得定期核對。地圖的磁差要五年校準一次，航圖要定期改版，跑道的數字要重漆。我們以為名字是固定的，其實每一個名字底下都寫著一個到期日。

013 查證資料來源

Aeronautical Information Manual, Chapter 2 Section 3: Airport Marking Aids and Signs（FAA） ↗
https://www.faa.gov/air_traffic/publications/aim_html/chap2_section_3.html
支持內容：跑道編號為跑道中心線磁方位角取最接近的十分之一之整數；平行跑道以 L/R/C 區分；編號由進場方向決定

Airport Runway Names Shift with Magnetic Field（NOAA NCEI，2017） ↗
https://www.ncei.noaa.gov/news/airport-runway-names-shift-magnetic-field
支持內容：磁羅盤仍是航空主要導航儀器之一；外核流動產生約 95% 地磁場；磁北極向西伯利亞漂移；WMM 每五年更新、結合衛星與約 120 座觀測站；費爾班克斯 2009 年 1L-19R 改 2L-20R、預估 2033 年再改、約 24 年一周期；丹佛 17L-35R 方位 172.5 度、磁偏角年變約 0.1 度、約 30 年後才需改名；FAA 要求磁差值與模型誤差正負一度內

Long Beach Airport Completes Runway Redesignation（長堤市政府新聞稿，2018） ↗
https://longbeach.gov/press-releases/long-beach-airport-completes-runway-redesignation
支持內容：2018 年 7 月 19 日 7R-25L 改 8R-26L、7L-25R 改 8L-26R；舊編號使用至少 66 年；連續五夜施工；工程費約 45,000 美元；需與 FAA 及終端航圖發布時程協調

Jersey airport runway re-named as magnetic pole shifts（BBC News，2014） ↗
https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-29603156
支持內容：澤西機場 2014 年 10 月 09/27 改 08/26；舊名自 1952 年啟用；實測方位 084.38 與 264.39 度；機場預估 56 年內不需再改

Why Airports Rename Runways When the Magnetic Poles Move（Wired，2018） ↗
https://www.wired.com/story/airports-rename-runways-magnetic-shift/
支持內容：威契托 2018 年三條跑道更名、花費數十萬美元；奧克蘭 2013 年 27/29 改 28/30；曼徹斯特 2009 年 6L/24R 改 5L/23R；磁北極最快每年移動約 40 英里；飛行員起飛前以跑道方向核對航向儀；2006 年康姆航空 5191 班機錯誤跑道起飛事故 49 人罹難

桃園機場的主跑道是4條還是2條？（交通部飛航服務總台 FAQ，2024 年更新） ↗
https://www.anws.gov.tw/FAQDetailC005240.aspx?Cond=034d1e36-165e-49cf-ae2e-20f1888ebd01
支持內容：桃園機場兩條跑道四個名稱（05L/23R、05R/23L）；依東北西南風向規劃跑道方向、航機逆風起降；北跑道磁方位 054/234；命名取磁方位前兩位數；05 加 180 度即反方向 23

國家運輸安全調查委員會改善建議 ASC-ASR-12-03-006 回覆往來紀錄 ↗
https://www.ttsb.gov.tw/1133/1154/1155/1160/19603/
支持內容：民航局函文（2015-01-06）明載「桃園機場 06/24 跑道已改名為 05R/23L 跑道」；整建完成的 05R/23L 於 2015 年 1 月 8 日啟用；更名確切日期未載明

桃園國際機場股份有限公司營運概述：機場建設（交通部 102 年年鑑） ↗
https://www.motc.gov.tw/ch/app/yearbook/doc?detailNo=2&id=21&module=directory&serno=6394&type=s&year=102
支持內容：2010 年 4 月核定『道面整建及助導航設施提升工程計畫』；以 05R-23L、05L/23R 新編號記載整建與延長工程

桃機進入黑暗期　單道起降影響班機（TVBS，2011-09-09） ↗
https://news.tvbs.com.tw/life/66167
支持內容：2011 年 9 月報導已使用「5 號右跑道」（翻修對象，即今南跑道）與「5 號左跑道」新編號；形容跑道使用超過三十年、首度大翻修；當月 15 日起封閉 5 號左跑道整頓三個月

留給讀者的問題

下次在桃園機場的窗邊看到跑道盡頭的 05L 或 23R，可以想到：那不是門牌號碼，而是依跑道磁方位編出的數字。跑道沒有移動，地球磁場的變化卻可能讓它需要改名。生活裡還有哪些看似永久、其實會悄悄過期的標籤？

011 的事實與推論範圍

1. 原「人們對聽起來較溫和的名字採取的防護行動較少」；建議「受試者對不同名字表達的風險預期與防護意願不同」。實驗不能直接當現場行動因果。

2. 原「這場對決目前沒有定論……心理效果並未被推翻」；建議「2014年原研究與評論顯示，歷史死亡資料的結論對模型選擇敏感；實驗中的意願差異，仍不能直接推定真實風暴下的撤離行為」。不假稱完整檢索到2026仍未定論。

3. 原「花、鳥與食物的名字確實避開了性別預期的陷阱」；建議「新名單大多不是人名，但是否減少性別化風險預期，這些美國研究沒有直接檢驗」。JMA還有Wipha等女性名，不能保證避開。

4. 原「命名制度演化的方向，其實是一路在移除名字裡多餘的意義，只留下辨識的功能」；建議「命名制度試著在便於辨識與各種聯想之間取捨」，不是所有標籤必然演化定律。

5. 原「同一卷期刊登」；建議「同一卷不同期刊登」：原研究111(24)，評論111(34)。

原圖像／署名／數值／來源連結保留，事實未擅改。

012 的事實與推論範圍

1. 原「全台灣每一部發電機…共同維持」；建議「台灣本島同步電網的發電設備共同維持」，避免離島獨立系統／逆變器機組都當同步轉子。

2. 原「傳統發電機組的轉子以每分鐘3600轉…所有發電機必須以相同頻率運轉」；建議「同步發電機的電氣頻率須與電網一致；轉速則依磁極數而異，兩極機在60Hz時為每分鐘3600轉」。

3. 原「整套反應在一秒之內完成」；建議「台電2023說明，儲能放電反應可在一秒內開始」，其他分段動作不被統包。

4. 原「再生能源…也就不提供慣量」；建議「逆變器併網的光電等設備不會自然提供傳統同步轉子的慣量；部分再生能源如水力仍能提供，快速頻率響應亦可另行設計」。

5. 原「震災後…從20萬擴充30萬…700億」；建議「2011年分析記錄，當時決定將原定20萬擴建計畫提高到30萬，估計總工費700億」，不把計畫當已完成。

6. 原日本「唯一」、大阪1889與新幹線四所／十處規劃等現況句，須刪唯一、保留2014/2023來源時間，或追加2026現況核對後再變更。

7. 原「只是貴到多數國家寧願將就」；建議「案例顯示，改頻率需要長期協調與設備轉換」，未查大多數國家決策動機不可擬人推論。

圖說與ALT待後續同步本島／同步限定，本次不默改。

013 的事實與推論範圍

1. 原「規則只有一條」；建議「一般取最接近十分磁向，另有平行跑道的辨識例外」。

2. 原「丹佛…目前磁方位172.5…三十多年以後」；建議「NOAA在2017年的報導以當時172.5度及變化率作估算」，不把舊預測重設起算日。

3. 原「06悄悄變05…正是磁方位讀數跨過…規則所要求」；建議「公文確認更名，現有資料未說明是否因磁偏角變化，不宜替它補上原因」。

4. 原「哪一天它跨過五度的界線…就得再刷」；建議「磁方位變化可能使跑道需要重新命名，仍須依主管機關規範與整體跑道配置辦理」。不能僅憑054估下次時程。

5. 原「兩者之間的夾角叫磁偏角」指兩北極本身不準；建議「某地真北方向與磁北方向的水平夾角，稱為磁偏角」。

6. 原「每個名字底下…到期日」可保留文學比喻，但若讀作所有標準必然按固定期失效應改「這些名字必須隨參考條件定期核對」，不推所有命名系統。

圖片原ALT／圖說亦有跨界就必須關閉數夜絕對語句，與第4項一併待決，未默修。